

Exercice 8 – Translations, homothéties et rotations

Énoncé

Objectif. Rechercher le centre, composer dans le bon ordre et déterminer l'image d'un ensemble.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Translation : $z' = z + b$. Homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$, $k \in \mathbb{R}^*$. Rotation : $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$. Une similitude directe de coefficient $a \neq 0$ multiplie les distances par $|a|$ et les arguments des vecteurs augmentent de $\arg a$. **Travail guidé** Soit $R(z) = iz + 2 - i$.

1. Résoudre $R(\omega) = \omega$, puis écrire $R(z) - \omega$ en fonction de $z - \omega$. Caractériser R .
2. Calculer les images de $A(1)$ et $B(2)$. Expliquer leur construction géométrique.
3. Déterminer l'image de l'axe réel, puis du cercle $|z - 1| = 2$. Justifier que chaque point de l'ensemble annoncé est atteint.
4. Posons $T(z) = z + 1 + i$. Calculer $T \circ R$ et $R \circ T$, puis leurs centres et angles. Sont-elles égales ?
5. Soit H l'homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport -2 . Écrire H , puis caractériser $S = H \circ R$. Comparer $H \circ R$ et $R \circ H$.
6. Caractériser $S \circ S$. Déterminer l'image par S du cercle de centre Ω et de rayon 3.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 8 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 8 – 20 questions](#)